

Déploiement d'une solution de supervision Zabbix avec conteneurisation

BTS SIO Services informatique aux organisations

Année 2024-2026

Sommaire : Déploiement d'une solution de supervision conteneurisée

- 1. PRÉSENTATION DU PROJET**
- 2. CAHIER DES CHARGES (CDC)**
- 3. ANALYSE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE**
- 4. MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE**
 - 1. Déploiement de Zabbix via Docker Compose*
 - 2. Supervision d'un hôte distant (Agent Debian)*
 - 3. Configuration du système d'alerting (SMTP Gmail)*

1. PRÉSENTATION DU PROJET (MAINTENANCE OPÉRATIONNELLE)

L'infrastructure de la marque OVBS est désormais composée de plusieurs serveurs critiques (AD Windows, Web Debian, Base de données). Une interruption de service sur le catalogue "Vintage 2026" ou sur le VPN des administrateurs aurait un impact direct sur le chiffre d'affaires.

L'objectif de ce projet est de déployer une solution de supervision centralisée capable de surveiller l'état de santé des serveurs en temps réel et d'alerter l'équipe technique par mail avant que l'utilisateur final ne ressente une panne.

2. CAHIER DES CHARGES (CDC)

Besoin Métier :

- Garantir un taux de disponibilité maximal pour les services d'OVBS.
- Centraliser la vision de l'ensemble du parc informatique sur un tableau de bord unique.
- Réduire le temps moyen de réparation (MTTR) grâce à une détection instantanée des pannes.

Contraintes Techniques :

- Déploiement : Utilisation de Docker pour isoler les composants de Zabbix (Serveur, Base de données, Interface Web) et faciliter les mises à jour.
- Connectivité : Installation d'agents légers sur les serveurs cibles pour remonter les métriques (CPU, RAM, Disque).
- Alerting : Configuration d'un relais SMTP sécurisé pour l'envoi des notifications.

Livrables :

- Une plateforme Zabbix opérationnelle accessible via navigateur.
- Un serveur Debian supervisé avec des graphiques de performance.
- Un système de notification fonctionnel testé par une simulation de panne.

3. ANALYSE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE

L'architecture de supervision d'OVBS repose sur la conteneurisation et l'échange de données agent/serveur :

- Architecture Docker Compose : Plutôt que d'installer Zabbix directement sur l'OS, j'ai utilisé docker-compose.yml pour orchestrer trois conteneurs liés :
 1. zabbix-server : Le cerveau qui analyse les données.
 2. zabbix-web-interface : La console d'administration.
 3. mysql-server : La base de données stockant l'historique des métriques.
- Protocole Zabbix Agent : L'agent installé sur le serveur Debian de pré-production d'OVBS envoie ses données au serveur Zabbix via le port 10050. Cela permet une surveillance granulaire sans surcharger le réseau.
- Système d'Alertes (SMTP) : Pour l'envoi de mails via Gmail, le serveur Zabbix est configuré comme un client mail sécurisé. En cas de dépassement de seuil (ex: Disque plein à 90%), un

"Trigger" (déclencheur) active une "Action" d'envoi de mail.

1. Déploiement de Zabbix via Docker Compose

L'utilisation de **Docker Compose** permet une gestion isolée et simplifiée des différents composants de Zabbix (Serveur, Interface Web, Base de données).

Composition de l'infrastructure (Fichier docker-compose.yml) :

- **Zabbix Server** : Version 7.0 LTS (image zabbix-server-mysql).
- **Zabbix Web** : Interface Apache-PHP (image zabbix-web-apache-mysql).
- **Base de données** : MariaDB 10.11 pour le stockage des données de supervision.

Note technique : Le déploiement conteneurisé assure la portabilité de la solution. En cas de migration de serveur ESXi, il suffit de déplacer le dossier du projet et de relancer la commande `docker compose up -d`.

Installation des dépendances

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
```

Ajout de la clé officielle Docker

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
```

```
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

```
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

Ajout du dépôt Docker

```
sudo echo \ "deb [arch="$(dpkg --print-architecture)" signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/debian \ "$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME")" stable" | \
```

```
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

Installation de Docker et Docker Compose

```
sudo apt update
```

sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

On va utiliser **Docker Compose**. C'est un fichier qui va dire à Docker : "Lance-moi un serveur Zabbix, une base de données et une interface web".

1. Crée un dossier pour Zabbix :

sudo mkdir ~/zabbix-docker && cd ~/zabbix-docker

2. Crée le fichier de configuration :

sudo nano docker-compose.yml

Contenu du fichier docker-compose.yml utilisé :

services:

zabbix-db:

image: mariadb:10.11

container_name: adminuser-zabbix-db-1

volumes:

- ./zbx_db_data:/var/lib/mysql

environment:

- MARIADB_DATABASE=zabbix

- MARIADB_USER=zabbix

- MARIADB_PASSWORD=zabbix_pwd

- MARIADB_ROOT_PASSWORD=root_pwd

restart: always

zabbix-server:

image: zabbix/zabbix-server-mysql:ubuntu-7.0-latest

container_name: adminuser-zabbix-server-1

ports:

- "10051:10051"

environment:

- DB_SERVER_HOST=zabbix-db

- MYSQL_DATABASE=zabbix

- MYSQL_USER=zabbix

- MYSQL_PASSWORD=zabbix_pwd

- MYSQL_ROOT_PASSWORD=root_pwd

depends_on:

- zabbix-db

restart: always

zabbix-web:

image: zabbix/zabbix-web-apache-mysql:ubuntu-7.0-latest

container_name: adminuser-zabbix-web-1

ports:

- "8080:8080"

environment:

- ZBX_SERVER_HOST=zabbix-server

- DB_SERVER_HOST=zabbix-db

- MYSQL_DATABASE=zabbix

- MYSQL_USER=zabbix

- MYSQL_PASSWORD=zabbix_pwd

depends_on:

- zabbix-server

restart: always

Lancer le tout :

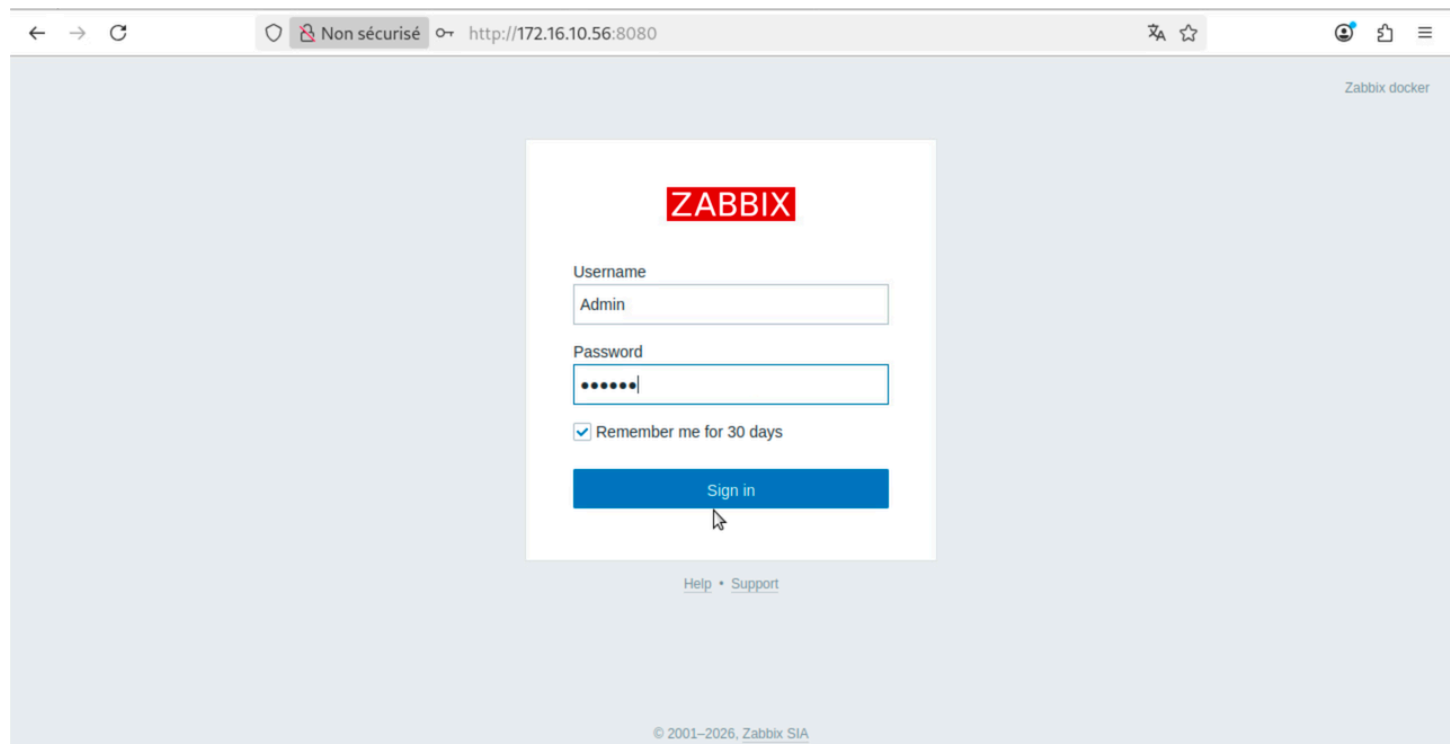
sudo docker compose up -d

Accès à Zabbix via interface graphique

Une fois que c'est lancé, Zabbix sera accessible sur :

http://172.16.10.56:8080

- **Utilisateur par défaut :** Admin (avec un A majuscule)
- **Mot de passe par défaut :** zabbix



2. Supervision (Agent Debian)

2.1 Configuration de l'Auto-supervision

Pour surveiller l'hôte Debian depuis le conteneur, sur la partie graphique on configure les paramètres de l'host :

The screenshot shows the Zabbix web interface for configuring a host. The left sidebar contains navigation links for Dashboards, Monitoring, Services, Inventory, Reports, Data collection, Alerts, Users, Administration, Support, and Integrations. The main content area is titled 'Hosts' and shows the configuration for a host named 'Zabbix server'. The 'Host name' field is filled with 'Zabbix server'. The 'Visible name' field is also filled with 'Zabbix server'. Under 'Templates', there are two entries: 'Linux by Zabbix agent' and 'Zabbix server health', both with 'Unlink' and 'Unlink and clear' actions. The 'Host groups' section shows 'Zabbix servers' selected. The 'Interfaces' table has one entry: 'Agent' with IP address '172.16.10.56', DNS name, and port '10050'. The 'Description' field is empty. The 'Monitored by' section shows 'Server' selected. The 'Enabled' checkbox is checked. Buttons for 'Update', 'Clone', 'Delete', and 'Cancel' are at the bottom right.

Côté server debian on installe l'agent en local.

Installation de l'agent

sudo apt install zabbix-agent -y

Configuration des accès (Le cœur du problème résolu)

sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

Modifications effectuées dans /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf :

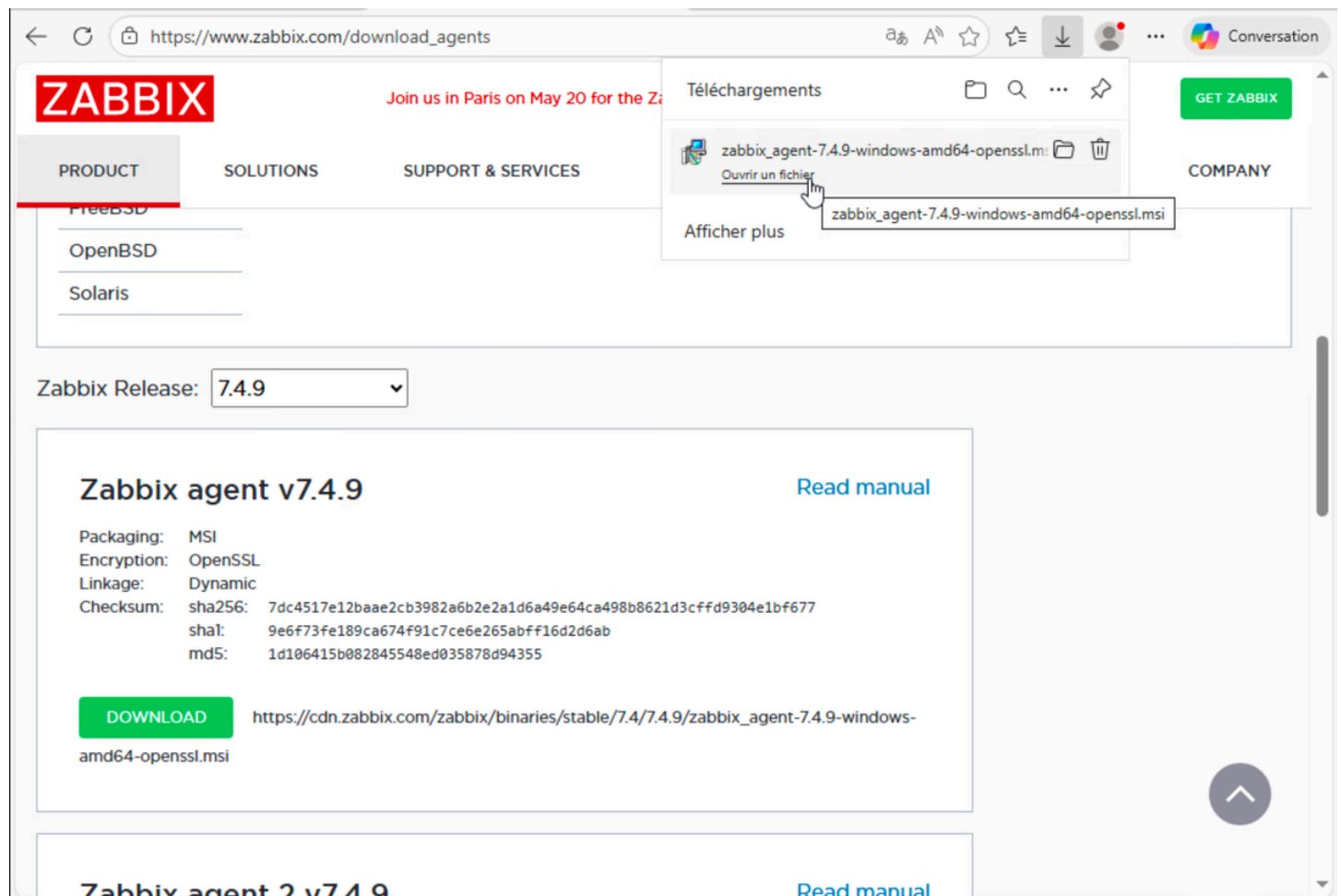
- Server=127.0.0.1,172.16.10.56,172.18.0.3 (Autorise l'IP du conteneur Zabbix)
- Hostname=Zabbix server (Doit matcher l'interface web)

Redémarrage du service

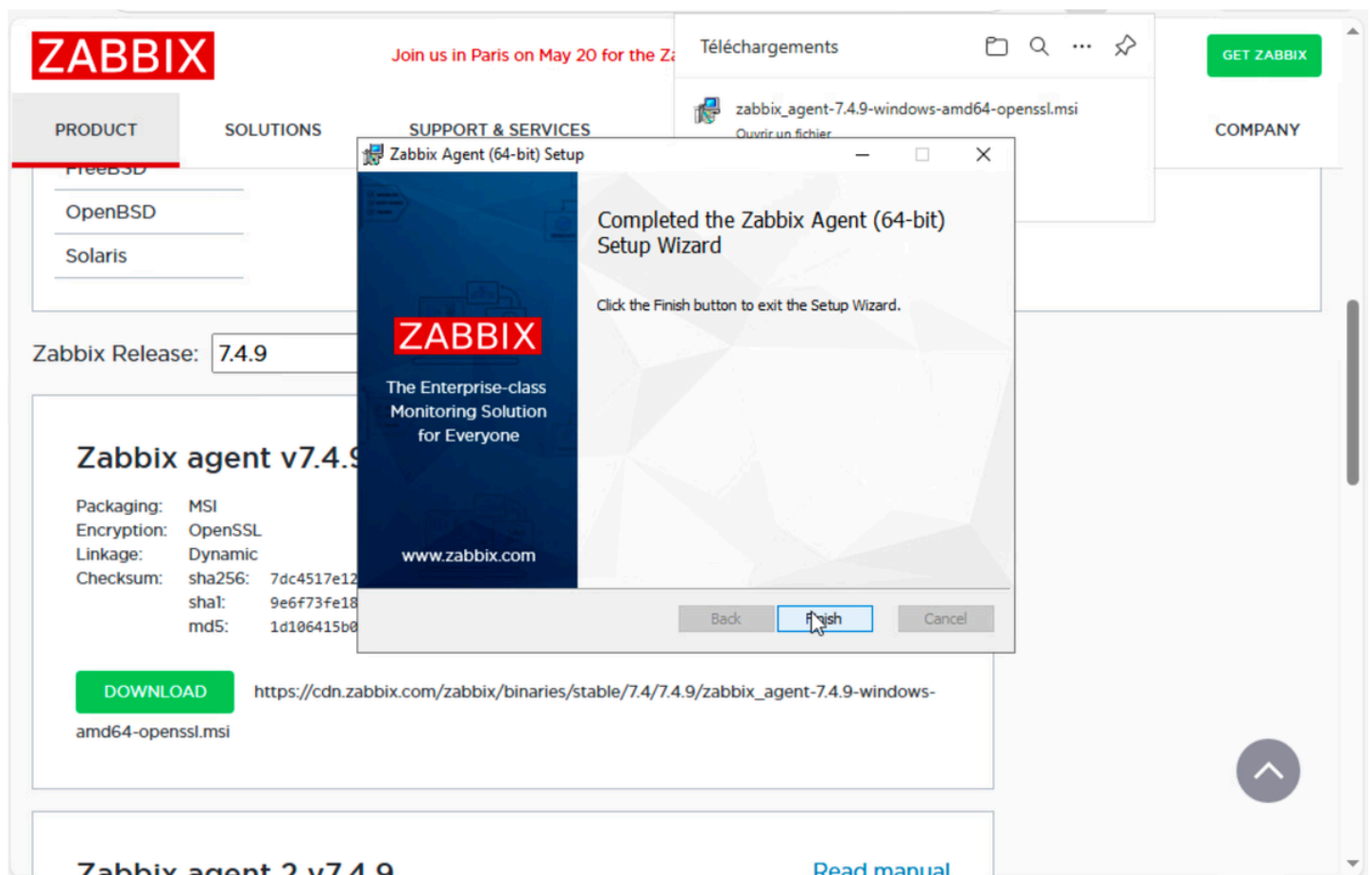
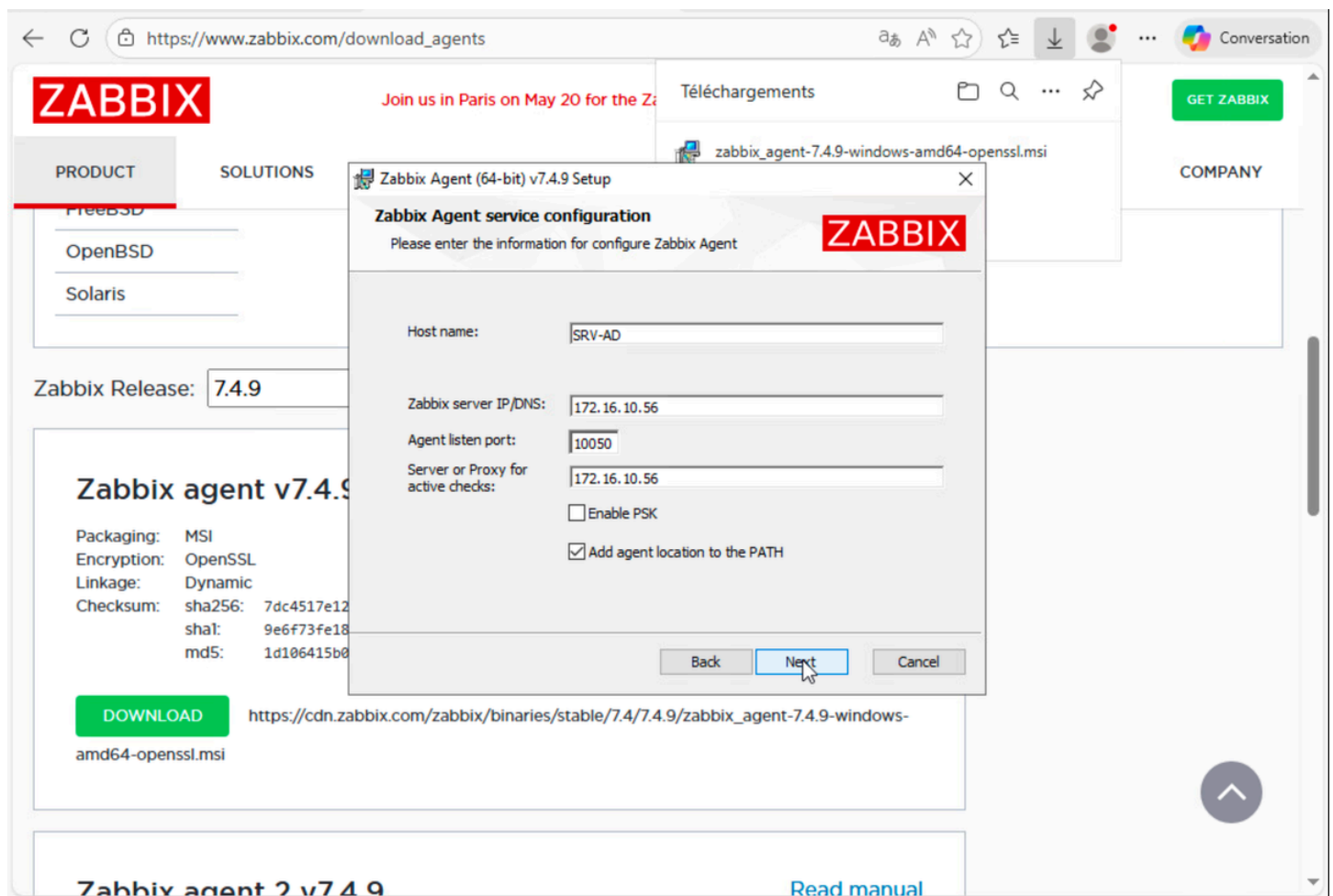
sudo systemctl restart zabbix-agent

2.2 Supervision du Windows Server (SRV-AD)

1. **Installation :** Téléchargement et exécution de zabbix_agent-7.0.0-windows-amd64-openssl.msi.

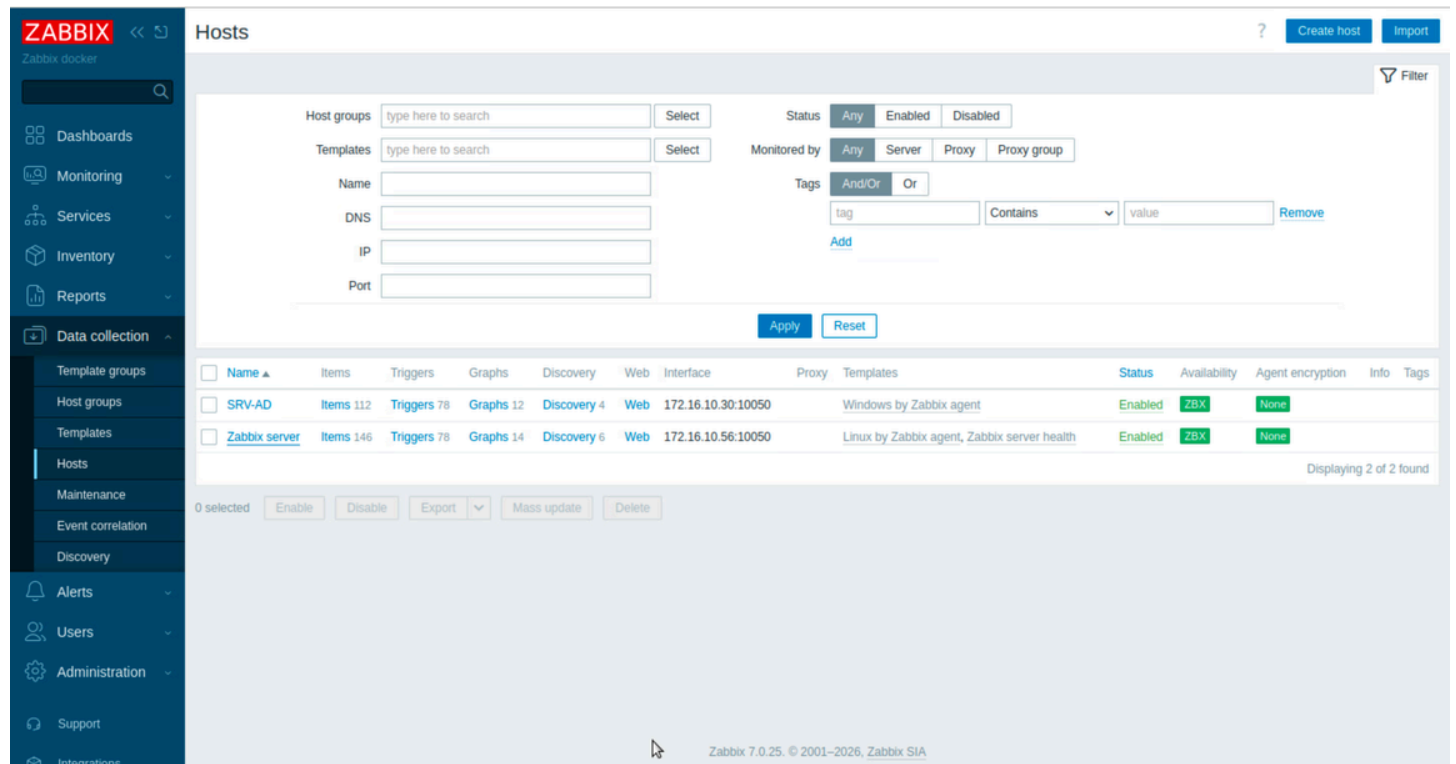
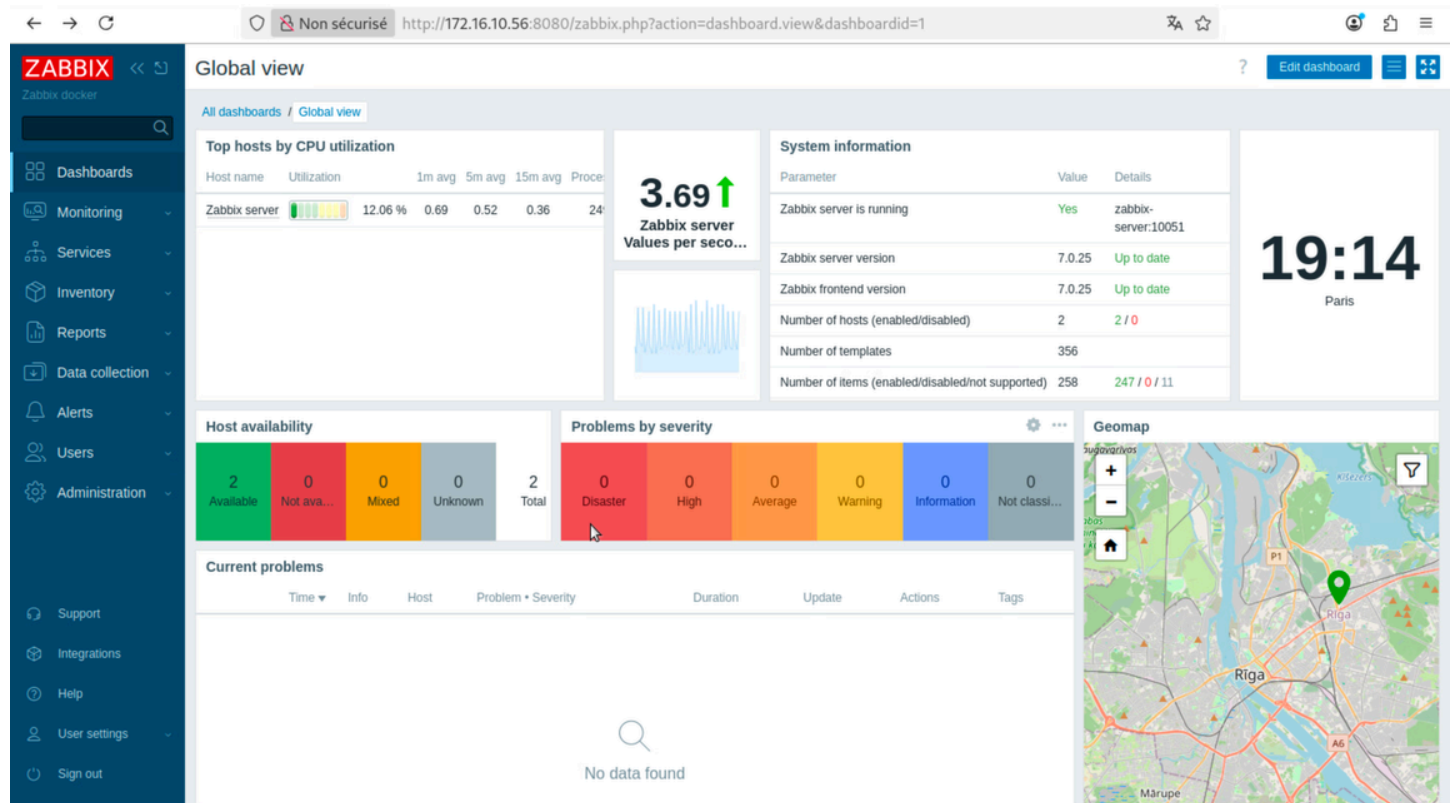


2. **Paramètres :**
 - **Server IP :** 172.16.10.56 (IP de la Debian).
 - **Listen Port :** 10050.



2.3 Résultat

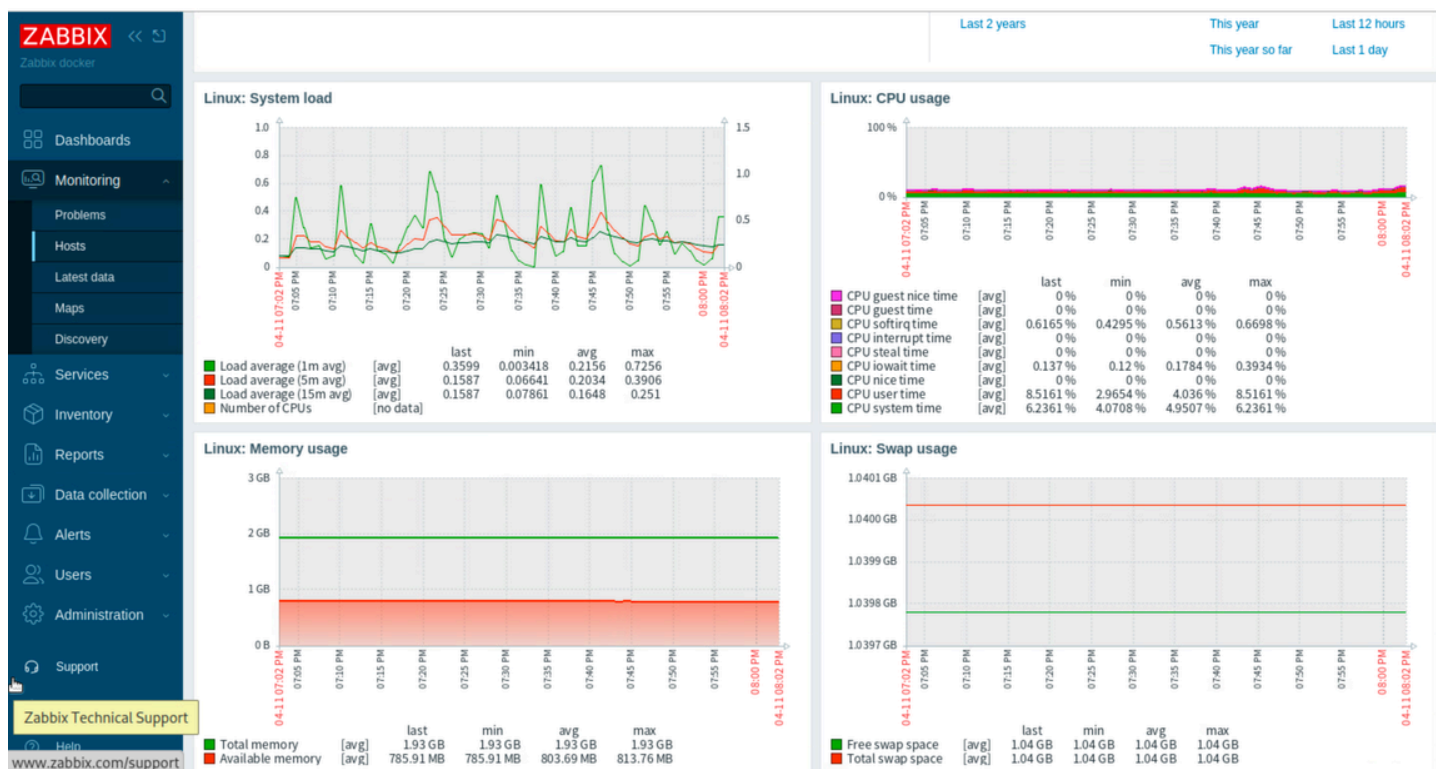
Les deux machines sont bien remontées et actives pour la supervision



Système performance Serveur Windows



Systeme performance server Debian

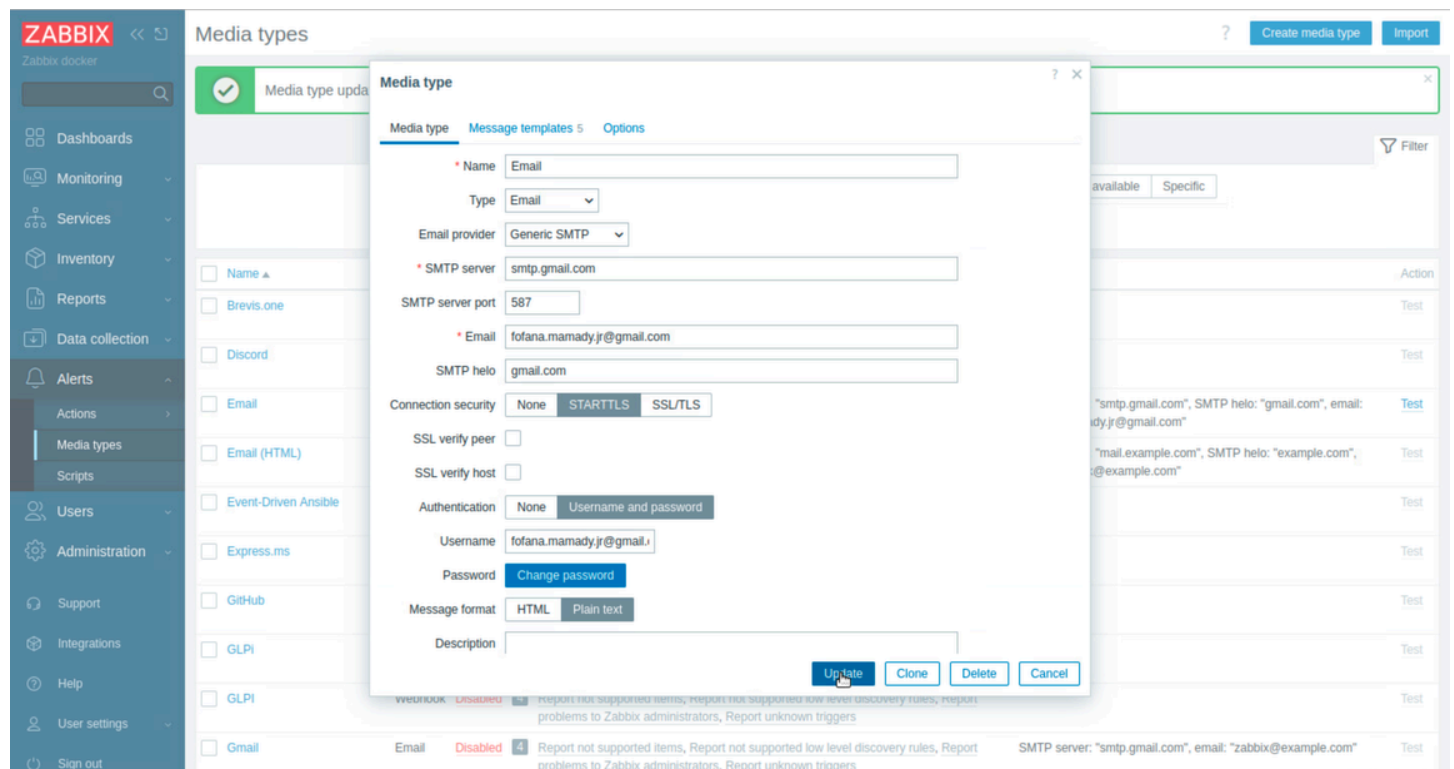


3. Configuration des Alertes Mail (SMTP Gmail)

3.1 Configuration du type de média

Dans l'interface Zabbix (**Alerts > Media Types > Email**) :

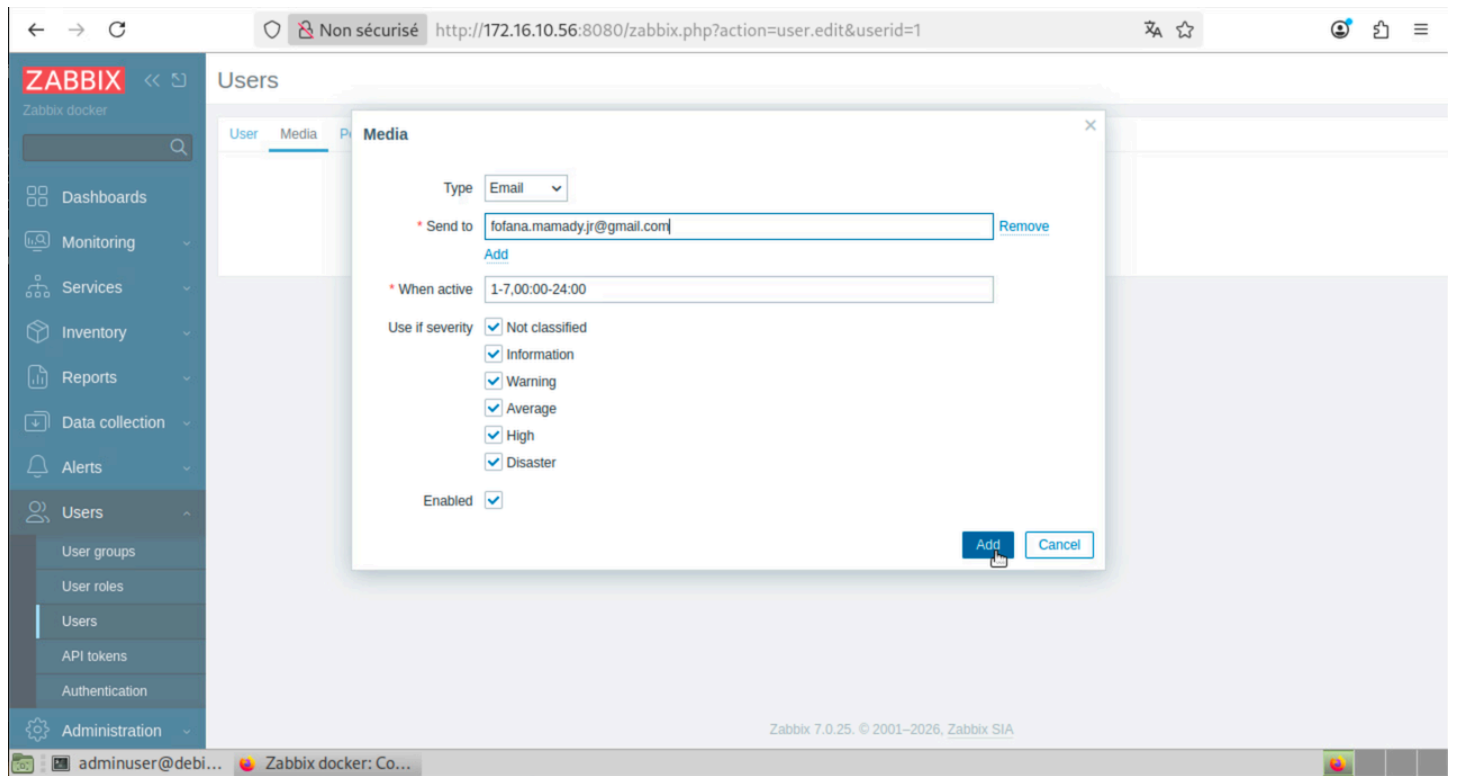
- **SMTP Server** : smtp.gmail.com
- **Port** : 587
- **Security** : STARTTLS
- **Authentication** : Username and Password
- **Username** : ton.email@gmail.com
- **Password** : CODE_APPLICATION_16_CARACTERES (Généré via Google Sécurité).



3.2 Création de l'utilisateur destinataire

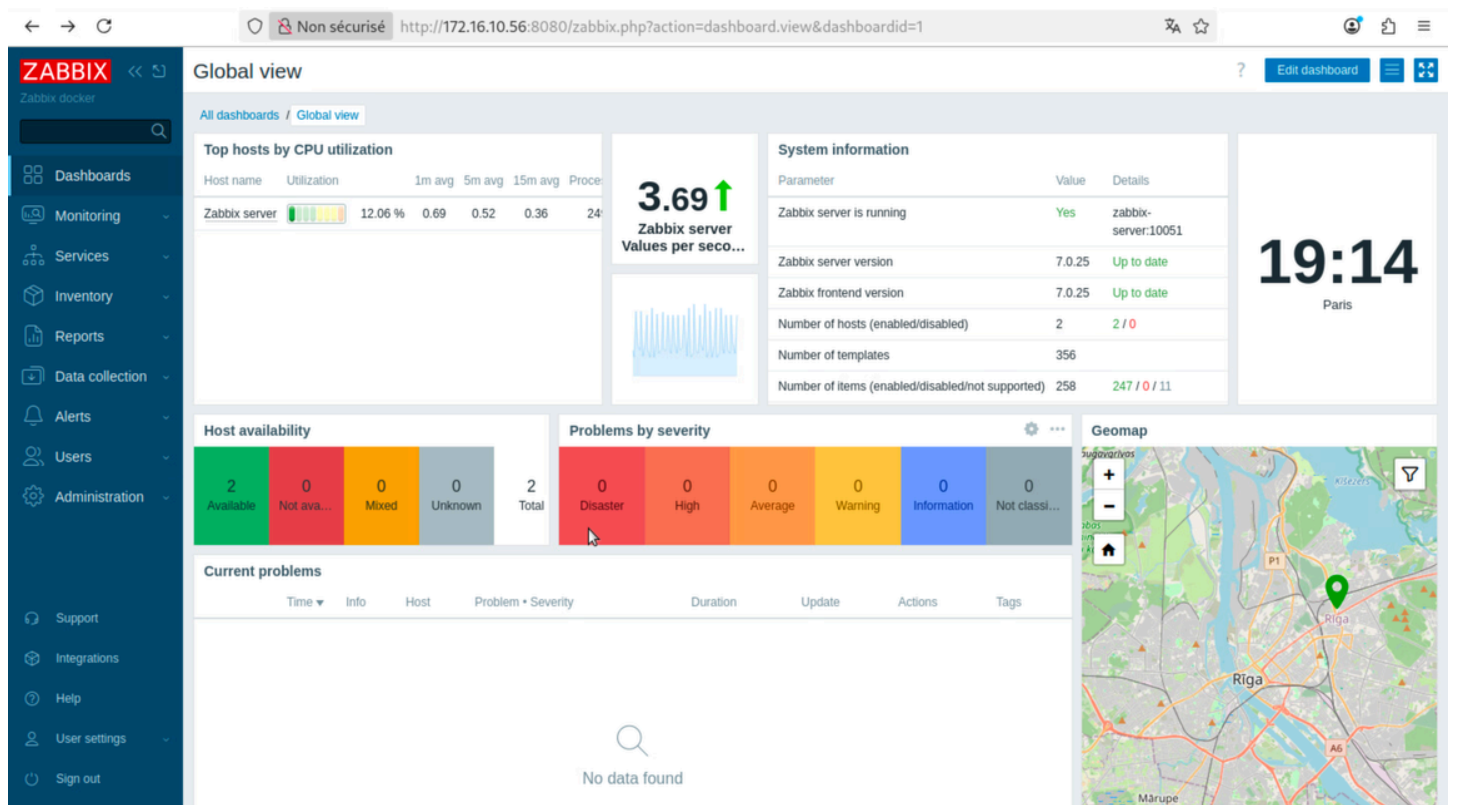
Zabbix n'envoie pas de mails "dans le vide", il les envoie à un utilisateur configuré dans son annuaire.

Dans l'interface Zabbix (**Users > Admin > Media**) :



3.3 Scénario de Test de la Solution

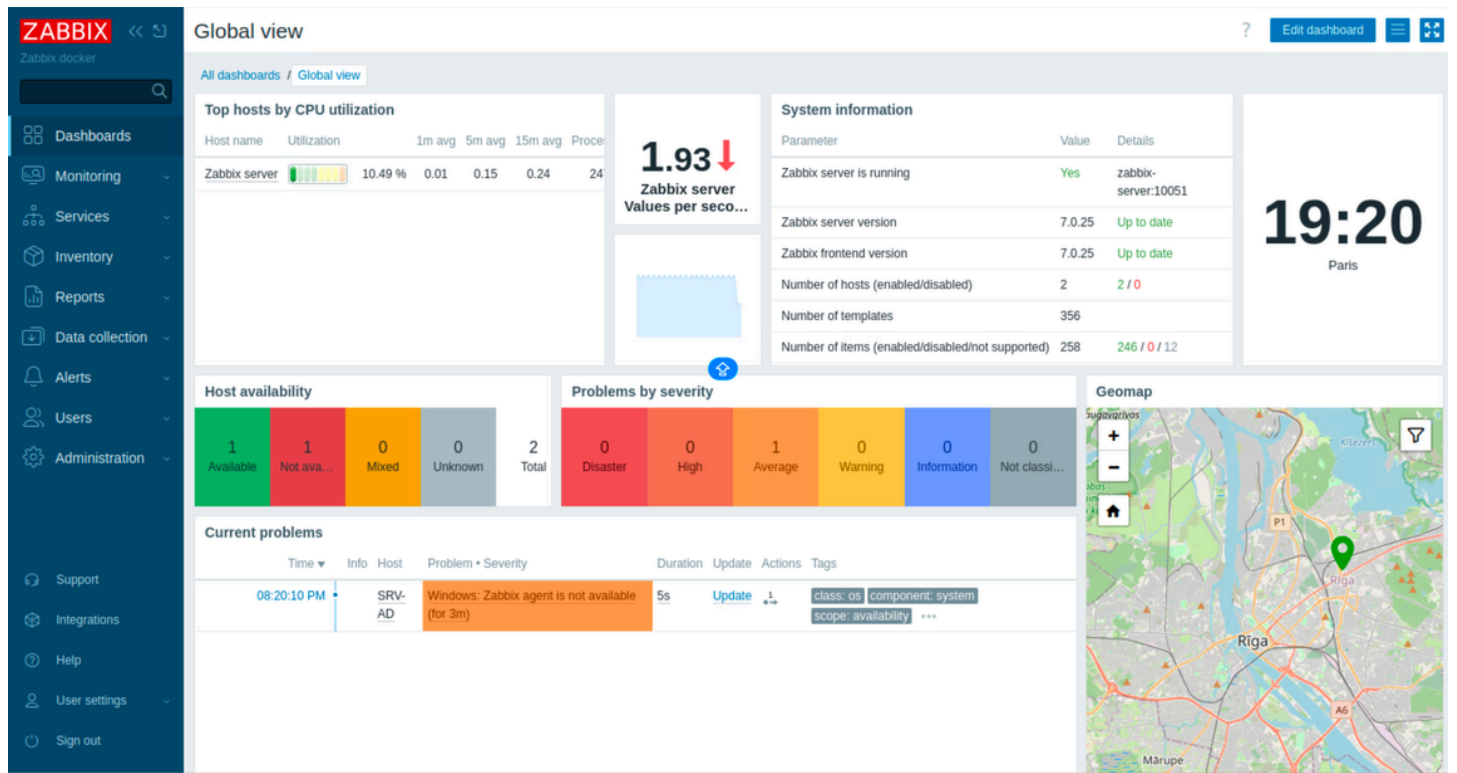
1. **État Nominal** : Les hôtes SRV-AD et Zabbix server sont affichés avec l'icône **ZBX en vert**.



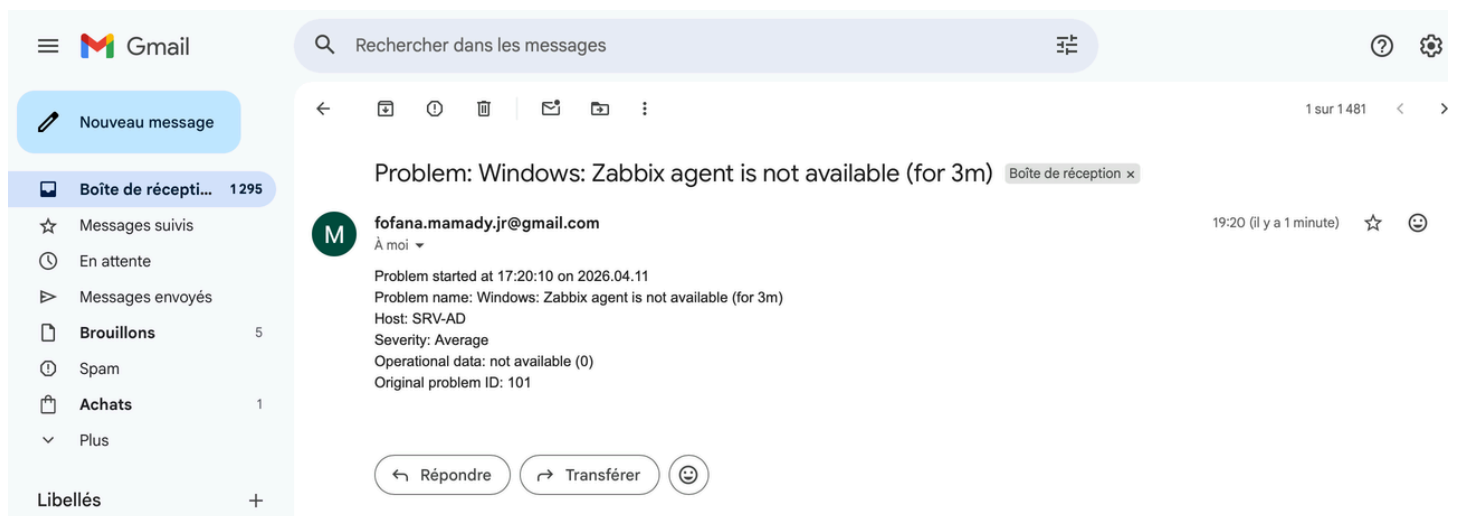
1. **Incident** : Arrêt de la VM Windows Server (shutdown /s).



2. **Détection** : Le trigger Unavailable by ICMP ping passe en statut **PROBLEM** sur le Dashboard après 3 minutes.



3. Notification : Réception d'un mail automatique confirmant l'incident.



Après redémarrage, un autre mail est envoyé pour confirmé la resolution du problème.

Resolved in 6m 1s: Windows: Host has been restarted (uptime < 10m)

Boîte de réception x



fofana.mamady.jr@gmail.com

À moi ▾

19:32 (il y a 10 minutes)



Problem has been resolved at 17:32:33 on 2026.04.11
Problem name: Windows: Host has been restarted (uptime < 10m)
Problem duration: 6m 1s
Host: SRV-AD
Severity: Warning
Original problem ID: 108

↩ Répondre

➡ Transférer

